

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

DANILO SILVA DE SOUZA

**ACESSIBILIDADE DIGITAL EM PORTAIS DE PREFEITURAS BRASILEIRAS:
CONFORMIDADE E VARIAÇÃO A PARTIR DE AVALIAÇÕES AUTOMATIZADAS**

Alterosa/MG

2026

DANILO SILVA DE SOUZA

**ACESSIBILIDADE DIGITAL EM PORTAIS DE PREFEITURAS BRASILEIRAS:
CONFORMIDADE E VARIAÇÃO A PARTIR DE AVALIAÇÕES AUTOMATIZADAS**

Artigo Científico apresentado como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Alfenas. Área de concentração: Gestão de Políticas Públicas.

Orientador: Prof. Dr. Hélio Lemes

Alterosa/MG

2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Alfenas

Solicite a elaboração da ficha catalográfica na
Biblioteca do seu **Campus**

Ficha Catalográfica elaborada por um bibliotecário responsável
Bibliotecário-Documentalista CRB6/XXXX

DANILO SILVA DE SOUZA

**ACESSIBILIDADE DIGITAL EM PORTAIS DE PREFEITURAS BRASILEIRAS:
CONFORMIDADE E VARIAÇÃO A PARTIR DE AVALIAÇÕES AUTOMATIZADAS**

A Banca examinadora abaixo-assinada, aprova o Artigo Científico apresentado como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Alfenas. Área de concentração: Gestão de Políticas Públicas.

Aprovada em: xx de xxxx de 20xx

Prof. Dr. XXXXXX XX XXXXXXXXX
Universidade XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura:

Prof. Dr. XXXXXX XX XXXXXXXXX
Universidade XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura:

Prof.^a Dr.^a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Universidade XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura:

Resumo

Este estudo analisou padrões e variações nos indicadores automatizados de acessibilidade digital das páginas iniciais de portais de prefeituras brasileiras e discutiu sua aplicação ao acompanhamento da acessibilidade na Administração Pública municipal. A pesquisa adotou abordagem quantitativa, descritivo-comparativa e observacional, com amostra probabilística estratificada de 362 municípios e quatro rodadas de avaliação realizadas por meio do AMAWeb e do AccessMonitor. Os dados foram examinados por estatística descritiva, comparações pareadas, correlação, análise regional e associação com população e densidade demográfica. Os resultados indicaram relativa estabilidade dos indicadores ao longo das coletas, diferenças entre as pontuações produzidas pelas ferramentas e heterogeneidade regional. Embora os avaliadores apresentassem associação positiva, suas medidas não foram equivalentes, e a população e a densidade demográfica não se mostraram associadas às pontuações. Conclui-se que as avaliações automatizadas, embora não representem isoladamente a acessibilidade integral dos portais, podem produzir evidências comparáveis e recorrentes em escala. Quando utilizadas de forma combinada, contextualizada e contínua, podem subsidiar processos de monitoramento, priorização, reavaliação e melhoria da acessibilidade digital nas administrações municipais.

Palavras-chave: Acessibilidade Digital; Administração Pública Municipal; Portais Municipais; Avaliação Automatizada; Governo Digital.

Abstract

This study analyzed patterns and variations in automated digital accessibility indicators for the homepages of Brazilian municipal government portals and discussed their application to accessibility monitoring in municipal public administration. The research adopted a quantitative, descriptive-comparative, and observational approach, with a stratified probability sample of 362 municipalities and four rounds of assessment conducted using AMAWeb and AccessMonitor. The data were examined using descriptive statistics, paired comparisons, correlation analysis, regional analysis, and analyses of association with population and population density. The results indicated relative stability of the indicators across the assessment rounds, differences between the scores produced by the tools, and regional heterogeneity. Although the assessment tools showed a positive association, their measures were not equivalent, and population and population density were not associated with the scores. It is concluded that automated assessments, although they do not represent the overall accessibility of the portals on their own, can produce comparable and recurring evidence at scale. When used in combination, contextually, and continuously, they can support monitoring, prioritization, reassessment, and digital accessibility improvement processes in municipal administrations.

Keywords: Digital Accessibility; Municipal Public Administration; Municipal Government Portals; Automated Assessment; Digital Government.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital da administração pública brasileira ampliou a centralidade dos ambientes virtuais institucionais como meios de acesso à informação, de interlocução com a cidadania e de oferta de serviços. No âmbito municipal, esse movimento se expressa de maneira especialmente visível nos portais de prefeituras, que passaram a concentrar conteúdos normativos, informações de interesse público, canais de atendimento e diferentes formas de mediação entre governo e população. Nesse contexto, a qualidade desses ambientes digitais deixa de se restringir a uma questão meramente técnica e passa a se relacionar diretamente com princípios de transparência, participação, eficiência administrativa e garantia de direitos.

Essa discussão se torna ainda mais relevante quando observada sob a perspectiva da acessibilidade digital, entendida aqui em sua relação com as condições de acesso, navegação e compreensão por pessoas com deficiência nos ambientes virtuais. Se os portais públicos ocupam lugar crescente na mediação entre Estado e sociedade, a existência desses canais, por si só, não assegura acesso efetivo às informações e aos serviços neles disponibilizados. No caso específico dos portais de prefeituras brasileiras, essa questão assume contornos particulares, uma vez que esses ambientes concentram funções estratégicas de informação pública, transparência e relacionamento com a população, incluindo pessoas com deficiência que residem nos municípios e dependem desses canais para o exercício de direitos e para a interação com o poder público.

Nesse cenário, a página inicial dos portais municipais se apresenta como recorte empiricamente relevante para observar a acessibilidade digital em ambientes institucionais. Por concentrar funções de entrada, orientação, comunicação pública, acesso a serviços e organização inicial da informação, a homepage permite examinar aspectos centrais da experiência de navegação oferecida ao cidadão. Sua análise possibilita identificar indícios objetivos sobre a forma como requisitos de acessibilidade digital, como contraste, estrutura semântica, organização de conteúdo e compatibilidade com tecnologias assistivas, aparecem na interface de entrada dos portais de prefeituras brasileiras.

Embora a acessibilidade de um portal envolva múltiplas páginas, fluxos e funcionalidades, a observação da página inicial constitui uma estratégia adequada ao

objetivo deste estudo, pois permite comparar um ponto comum de acesso entre municípios distintos. Assim, a homepage é adotada como unidade de análise por sua relevância funcional e por sua capacidade de expressar, de forma observável e comparável, elementos da conformidade digital nos portais municipais.

É nesse contexto que se insere o presente estudo, orientado pela seguinte pergunta de pesquisa: que padrões de conformidade e variação podem ser identificados, por meio de avaliações automatizadas, nos indicadores de acessibilidade digital das páginas iniciais de portais de prefeituras brasileiras? Diante dessa questão, o objetivo geral consiste em analisar esses padrões em uma amostra de portais municipais, a partir de avaliações automatizadas. Em termos específicos, o estudo busca identificar e sistematizar referenciais teóricos, normativos e metodológicos pertinentes ao tema; definir critérios de composição da amostra; coletar, organizar e sistematizar indicadores automatizados de acessibilidade digital; examinar variações entre municípios, regiões, ferramentas e rodadas sucessivas de coleta; e discutir a aplicabilidade desses indicadores para a análise comparativa da acessibilidade digital em portais públicos municipais e para a produção de subsídios analíticos sobre o tema no âmbito da gestão pública digital.

Ao produzir indicadores comparáveis sobre páginas iniciais de portais municipais, espera-se que o estudo contribua para ampliar o entendimento sobre a acessibilidade digital no âmbito das administrações municipais brasileiras. Os resultados poderão oferecer um diagnóstico exploratório do tema nessa esfera de governo, subsidiando discussões sobre políticas públicas de acessibilidade digital, estratégias de monitoramento e qualificação dos ambientes institucionais na web. Além disso, o percurso metodológico adotado pode contribuir para gestores, equipes técnicas e pesquisadores interessados no uso de sistemas automatizados para coleta, organização e análise de dados relacionados à acessibilidade digital no Brasil.

Além desta introdução, o artigo apresenta a justificativa do estudo, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Essa organização busca explicitar, de forma progressiva, a relevância do tema, a base conceitual que sustenta a análise e o percurso adotado para examinar os padrões de conformidade e variação nos indicadores de acessibilidade digital observados.

2. JUSTIFICATIVA

A relevância prática deste estudo decorre, em primeiro lugar, do papel que os portais municipais passaram a desempenhar na gestão pública contemporânea. Em um contexto de crescente digitalização dos serviços públicos, a acessibilidade digital deixa de ser um atributo secundário e passa a compor as condições mínimas de efetividade do próprio acesso à informação e aos serviços ofertados pelo poder público. O Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital afirma que “a acessibilidade digital é um direito da população” (Brasil, 2023, p. 7), formulação que dialoga com a ideia de que a exclusão digital não se resume à ausência de conexão, mas inclui também a presença de barreiras que dificultam ou impedem a navegação, a compreensão e a interação em ambientes digitais. Quando essas barreiras incidem sobre portais públicos, seus efeitos ultrapassam o plano técnico e atingem a relação entre cidadania, informação pública e administração.

Sob a ótica da gestão pública municipal, isso significa que problemas de acessibilidade digital podem comprometer objetivos associados à transparência, à eficiência administrativa, à usabilidade dos serviços e à ampliação do alcance das políticas públicas digitais. Ao produzir indicadores comparáveis sobre páginas iniciais de portais de prefeituras, o estudo pode contribuir para o diagnóstico de tendências, para a identificação de padrões recorrentes nos indicadores de acessibilidade digital para a formulação de agendas institucionais de melhoria. Nesse sentido, não se trata de classificar integralmente quais portais seriam ou não acessíveis, mas de oferecer evidências organizadas sobre um aspecto objetivo e observável da gestão digital municipal. Essa contribuição pode interessar a gestores públicos, equipes técnicas, órgãos de controle e instâncias de formulação de políticas digitais, sobretudo porque a própria agenda federal recente já incorpora a acessibilidade digital como campo de monitoramento. A Portaria SGD/MGI nº 6.618/2024, por exemplo, inclui entre suas iniciativas “estabelecer padrão de conformidade de acessibilidade digital” e “criar sistemática de avaliação e monitoramento da qualidade” (Brasil, 2024), o que evidencia a pertinência administrativa do tema.

A justificativa prática também se fortalece quando se considera que avaliações automatizadas permitem organizar evidências comparáveis em maior escala. Em ambientes institucionais com grande volume de páginas e necessidade de priorização de ações corretivas, esses instrumentos contribuem para o levantamento sistemático

de indicadores, para a comparação entre casos e para a observação de variações ao longo do tempo. Esse tipo de abordagem é particularmente relevante para a gestão pública, que precisa conjugar viabilidade técnica, escala de monitoramento e responsabilidade institucional na formulação de estratégias de melhoria dos serviços digitais.

Do ponto de vista acadêmico, a contribuição do estudo se justifica pela articulação de um recorte ainda pouco explorado de maneira integrada. A produção levantada mostra que já existem pesquisas sobre acessibilidade digital em sites governamentais, estudos sobre comparação entre validadores automatizados, análises de portais públicos específicos e discussões normativas relevantes sobre acessibilidade web. Também há literatura que destaca o papel do território e das desigualdades digitais na compreensão do acesso às tecnologias da informação no Brasil. Contudo, esse conjunto de debates nem sempre converge para um recorte que articule, simultaneamente, quatro elementos centrais: portais de prefeituras brasileiras, páginas iniciais como unidade observável, indicadores automatizados de acessibilidade digital e análise de padrões de conformidade e variação em coletas sucessivas.

É justamente nessa convergência que o artigo busca oferecer sua contribuição. O estudo se concentra em um objeto empiricamente delimitado e comparável, tomando as páginas iniciais de portais municipais como ponto de observação dos indicadores de acessibilidade digital. Essa escolha permite produzir evidências sobre padrões de conformidade e variação em uma amostra de abrangência nacional, contribuindo para o debate sobre gestão pública digital, monitoramento de acessibilidade e qualidade dos ambientes institucionais disponibilizados à população.

Por fim, a justificativa acadêmica também se relaciona à possibilidade de aproximação entre campos que, por vezes, aparecem de forma dissociada na literatura. A acessibilidade digital costuma ser tratada prioritariamente em diálogo com o design, a computação ou os estudos normativos da inclusão, enquanto a literatura sobre gestão pública municipal e transformação digital nem sempre incorpora a acessibilidade como dimensão analítica central. Ao propor um estudo sobre portais de prefeituras brasileiras sob a ótica dos indicadores de acessibilidade digital, o artigo contribui para aproximar essas agendas e reforça a compreensão de que a digitalização do setor público não pode ser pensada apenas em termos de presença tecnológica, mas também em termos de condições de uso, participação e acesso.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo foi organizado a partir de eixos que dialogam diretamente com o problema de pesquisa e com os objetivos propostos. Em vez de reunir referências de forma fragmentada, buscou-se articular contribuições que permitam compreender, de maneira integrada, o papel dos portais públicos na mediação entre Estado e sociedade, os fundamentos normativos da acessibilidade digital, o potencial e os limites das avaliações automatizadas e, por fim, a relevância do território e da heterogeneidade municipal para a interpretação dos resultados.

3.1 PORTAIS PÚBLICOS, GOVERNO DIGITAL E ACESSIBILIDADE COMO CONDIÇÃO DE ACESSO

No contexto da transformação digital da administração pública, os portais públicos passaram a ocupar posição estratégica na organização do acesso à informação, à comunicação institucional e aos serviços ofertados pelo Estado. No plano municipal, essa centralidade ganha relevo particular, uma vez que os portais de prefeituras tendem a concentrar funções de transparência, atendimento e orientação da população em ambientes virtuais que se tornam, cada vez mais, parte da rotina de relação entre governo e cidadania. Nesse cenário, discutir acessibilidade digital não significa tratar de um atributo acessório da interface dos sistemas utilizados, mas de uma condição vinculada à possibilidade concreta de uso desses espaços por diferentes públicos.

Nessa direção, Abreu, Aguiar e Hora (2014, p. 125) afirmam que “é fundamental que os portais e serviços eletrônicos sejam acessíveis a todos cidadãos”, especialmente porque tais ambientes possuem potencial para ampliar “a transparência pública, da democracia e de práticas de accountability” (Abreu; Aguiar; Hora, 2014, p. 125). Em direção semelhante, Virmond e Resende (2025, p. 4) afirmam que “a democracia pressupõe o acesso irrestrito à informação e à participação cidadã”, o que reforça a necessidade de observar a acessibilidade digital como dimensão constitutiva da própria legitimidade dos portais governamentais.

Desse modo, a acessibilidade digital em portais públicos municipais pode ser compreendida como parte das condições de efetivação do acesso à informação, da transparência e da participação social em ambientes mediados por tecnologia. Ao

deslocar a discussão da esfera puramente técnica para o campo do direito de acesso e da qualidade da interação entre Estado e sociedade, esse debate também exige parâmetros mais claros para definir em que consiste um ambiente digital acessível. É a partir dessa necessidade que se torna pertinente examinar os fundamentos normativos e os referenciais de conformidade que orientam a acessibilidade em conteúdo e aplicações web.

3.2 ACESSIBILIDADE DIGITAL: FUNDAMENTOS NORMATIVOS E PARÂMETROS DE CONFORMIDADE

A discussão sobre acessibilidade digital em portais públicos não pode ficar restrita a percepções genéricas de qualidade de interface ou facilidade de uso. No caso brasileiro, ela é atravessada por um conjunto de referências jurídicas, normativas e técnico-operacionais que estabelecem deveres, parâmetros e critérios de conformidade para o acesso a conteúdos e aplicações web. Assim, compreender a acessibilidade digital como condição de exercício de direitos exige considerar, ao mesmo tempo, o plano legal, que a reconhece como obrigação, e o plano normativo, que oferece balizas mais objetivas para sua implementação e avaliação.

No contexto brasileiro, a importância do tema é reforçada por marcos jurídicos e técnico-normativos que reconhecem a acessibilidade digital como requisito para o acesso igualitário à informação. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece, em seu art. 63, que:

É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. (Brasil, 2015, art. 63).

No mesmo sentido, a norma ABNT NBR 17225:2025 estabelece requisitos de acessibilidade para websites com base nas diretrizes internacionais de acessibilidade web e explicita que a conformidade com a norma visa atender à legislação vigente (ABNT, 2025). Já o eMAG, referência histórica no setor público brasileiro, adverte que “os validadores automáticos por si só não determinam se um sítio está ou não acessível” e que, por isso, “é necessária uma posterior validação manual” (Brasil, 2014, p. 14-15). Tais documentos, quando lidos em conjunto, indicam que a acessibilidade digital é simultaneamente um dever normativo, um compromisso

institucional e um desafio técnico de implementação e monitoramento.

Tomados em conjunto, esses documentos mostram que a acessibilidade digital não se limita a uma diretriz abstrata de inclusão, mas se estrutura como exigência progressivamente detalhada por referenciais que articulam direito, técnica e verificação de conformidade. Ao mesmo tempo, esse arcabouço evidencia que o reconhecimento normativo da acessibilidade não elimina, por si só, as dificuldades relacionadas à sua implementação e ao seu monitoramento em ambientes institucionais concretos. É justamente nesse ponto que se torna relevante examinar o papel das avaliações automatizadas, suas possibilidades analíticas e seus limites na observação de indicadores de acessibilidade digital.

3.3 AVALIAÇÕES AUTOMATIZADAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL COMO INSTRUMENTOS DE ANÁLISE COMPARATIVA

No campo da acessibilidade digital, as avaliações automatizadas ocupam lugar relevante por permitirem a verificação sistemática de critérios técnicos em páginas e aplicações web, sobretudo em contextos que envolvem grande volume de páginas, necessidade de comparação entre casos ou monitoramento ao longo do tempo. Estudos brasileiros e internacionais indicam que esses recursos contribuem para localizar barreiras recorrentes, produzir evidências comparáveis e ampliar a capacidade de observação de ambientes digitais públicos (Barros et al., 2024; Padure; Pribeanu, 2020; Ismailova; Inal, 2022).

Essa função analítica não se confunde com a certificação plena de acessibilidade de um portal. Conforme já indicado em referenciais normativos e na literatura especializada, ferramentas automatizadas verificam parte dos critérios de acessibilidade e seus resultados dependem dos parâmetros adotados por cada validador. Essa característica, entretanto, não reduz sua utilidade para estudos descritivos e comparativos; ao contrário, delimita o tipo de evidência que produzem. Quando aplicadas de forma padronizada a um conjunto definido de páginas, essas ferramentas permitem observar tendências, diferenças entre casos, variações entre coletas e recorrências em indicadores de conformidade.

No caso dos portais públicos, essa aplicação também encontra respaldo em práticas institucionais de monitoramento. A Portaria nº 57/SMPED-GAB, de 14 de agosto de 2024, ao regulamentar critérios para concessão do Selo de Acessibilidade

Digital no Município de São Paulo, prevê o uso de validadores automatizados específicos e inclui a página inicial entre os pontos obrigatórios de observação (São Paulo, 2024). De modo convergente, Rajh e Debevc (2022, p. 200), ao discutirem diretrizes para o monitoramento de acessibilidade em sites públicos, afirmam que “a página inicial deve ser sempre monitorada” (tradução própria), além de recomendarem o uso concomitante de mais de uma ferramenta de avaliação.

Desse modo, as avaliações automatizadas são compreendidas neste estudo como instrumentos de produção de indicadores de acessibilidade digital. Seu valor está na possibilidade de organizar evidências mensuráveis, comparáveis e replicáveis sobre páginas iniciais de portais municipais, permitindo analisar padrões de conformidade e variação em escala nacional. Essa perspectiva se torna ainda mais relevante quando se considera que os ambientes digitais públicos não se distribuem em contextos homogêneos, mas se inserem em realidades institucionais e territoriais marcadas por desigualdades e capacidades distintas.

3.4 TERRITÓRIO, DESIGUALDADES DIGITAIS E HETEROGENEIDADE MUNICIPAL

A análise da acessibilidade digital em portais de prefeituras brasileiras também exige considerar que esses ambientes não se distribuem em um espaço homogêneo, nem se desenvolvem sob condições institucionais equivalentes. A relação entre tecnologia, território e população é atravessada por desigualdades regionais, infraestruturais e administrativas que influenciam tanto a oferta de serviços digitais quanto as possibilidades concretas de acesso a eles. Nesse sentido, observar portais municipais implica reconhecer que a qualidade desses ambientes digitais pode ser condicionada por fatores que extrapolam os sistemas digitais em si e se relacionam com contextos mais amplos de conectividade, capacidade pública e heterogeneidade territorial.

A literatura sobre territorialidade e desigualdades digitais no Brasil reforça esse argumento ao mostrar que o acesso à internet e às tecnologias da informação não se distribuem de forma homogênea no território nacional. Barbosa (2018, p. 75) observa que “persistem desigualdades regionais concernentes ao uso da internet”, enquanto Senne (2019, p. 304) sustenta que “aspectos territoriais importam para a compreensão das desigualdades digitais”. Isso não significa presumir, de antemão,

que municípios maiores ou inseridos em determinadas regiões produzirão necessariamente ambientes digitais melhores, mas indica que o território, o porte populacional e o contexto regional não são variáveis neutras quando se observa a relação entre infraestrutura digital, capacidade pública e oferta de serviços online.

Essa heterogeneidade também se manifesta na própria infraestrutura de conectividade e nas condições concretas de uso da internet em diferentes territórios brasileiros. Gozzi, Comini e Perra (2024), ao analisarem a evolução da conectividade em seis cidades brasileiras, identificam que a qualidade do acesso à internet permanece associada a desigualdades socioeconômicas e espaciais, o que indica que a distribuição das condições de acesso digital não ocorre de maneira uniforme nem mesmo em centros urbanos. Em direção semelhante, Moreira, Del Bianco e Martins (2024) mostram que políticas de acesso à internet em contextos marcados por fragilidades regionais, como a Amazônia Legal, evidenciam que a oferta e o uso de recursos digitais dependem de fatores territoriais, institucionais e infraestruturais que não podem ser tratados como variáveis marginais. Consideradas em conjunto, essas contribuições reforçam que a observação de portais públicos municipais precisa ser situada em um quadro mais amplo de desigualdades de acesso e de capacidade digital, o que fortalece a necessidade de tratar o território como dimensão analiticamente relevante para a composição da amostra e para a interpretação dos resultados.

Essa perspectiva é relevante para o presente estudo porque ajuda a situar a comparação entre portais municipais em um quadro mais amplo de desigualdades e diferenciações territoriais. Em vez de tratar os municípios como unidades plenamente equivalentes, o referencial aqui mobilizado entende que a observação de padrões de conformidade e variação precisa ser lida à luz de contextos regionais e institucionais distintos. Com isso, a composição da amostra e a interpretação dos resultados deixam de aparecer como escolhas meramente operacionais e passam a dialogar com uma compreensão mais ampla da heterogeneidade que marca a oferta de serviços digitais no país.

4. METODOLOGIA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este estudo adotou abordagem quantitativa, de caráter descritivo-comparativo, com uso de avaliações automatizadas de acessibilidade digital aplicadas às páginas iniciais de portais oficiais de prefeituras brasileiras. A pesquisa foi estruturada com o objetivo de produzir indicadores comparáveis sobre padrões de conformidade estimada e variação entre municípios, regiões, ferramentas e rodadas sucessivas de coleta.

A opção por uma abordagem quantitativa decorreu da natureza dos dados coletados, constituídos principalmente por pontuações numéricas atribuídas pelas ferramentas de avaliação. A análise assumiu caráter descritivo porque buscou sintetizar, organizar e interpretar os indicadores obtidos, e caráter comparativo porque examinou variações entre municípios, regiões, ferramentas e rodadas de coleta. Conforme Bussab e Morettin (2010), a estatística envolve procedimentos de coleta, redução, análise e interpretação de dados, permitindo transformar observações em informações relevantes para a compreensão do fenômeno estudado.

A pesquisa possui natureza observacional. Dessa forma, os procedimentos estatísticos foram utilizados para identificar diferenças, associações e padrões presentes na amostra, sem atribuição de relações causais entre características municipais e pontuações de acessibilidade digital.

4.2 POPULAÇÃO, UNIDADE DE SELEÇÃO E UNIDADE DE ANÁLISE

A população de referência do estudo foi composta pelos 5.571 registros municipais ou municipal-equivalentes constantes na Divisão Territorial Brasileira 2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025b). A unidade de seleção foi o município, enquanto a unidade de análise foi a página inicial do portal oficial da respectiva prefeitura. Essa distinção foi adotada porque a pesquisa não avaliou o conjunto integral dos ambientes digitais municipais, mas apenas a homepage do portal institucional, entendida como ponto de entrada relevante para o acesso a informações, serviços e conteúdos de interesse público.

Para caracterização e organização da base municipal, foram utilizadas duas fontes do IBGE. A composição do universo e a identificação dos códigos territoriais foram realizadas a partir das tabelas da Divisão Territorial Brasileira 2025, que sistematizam a estrutura territorial do país. Com base nessa fonte, foram organizadas variáveis como código IBGE, nome do município, unidade federativa e região geográfica.

Os dados demográficos e territoriais foram obtidos na Tabela 4714 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), referente ao Censo Demográfico 2022 (IBGE, [2023]), que reúne informações sobre população residente, área territorial e densidade demográfica. Essas variáveis foram incorporadas à base amostral para caracterização dos municípios e para realização das análises de associação entre os indicadores automatizados, a população residente e a densidade demográfica.

A escolha da população residente e da densidade demográfica buscou representar duas dimensões complementares da caracterização municipal: o porte demográfico e a concentração da população no território. Sua incorporação permitiu examinar se os indicadores automatizados apresentavam associação com a escala populacional dos municípios ou com a distribuição espacial de seus habitantes, sem pressupor relação causal entre essas características e as pontuações obtidas.

4.3 PLANO AMOSTRAL

A composição da amostra foi orientada por procedimento probabilístico, com adoção de amostragem estratificada proporcional por região geográfica. O tamanho mínimo foi definido com base no universo de 5.571 registros territoriais considerados no estudo, adotando nível de confiança de 95%, erro amostral de 5% e proporção esperada de 0,5.

Inicialmente, calculou-se o tamanho da amostra para estimação de proporções, conforme a expressão apresentada por Cochran (1977):

$$n_0 = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

em que n_0 corresponde ao tamanho inicial da amostra, Z ao valor crítico associado ao nível de confiança, p à proporção esperada, q ao complemento de p , e e ao erro amostral admitido. Como não havia estimativa prévia segura para a

proporção do fenômeno investigado, foram adotados $p = 0,5$ e $q = 0,5$, combinação que maximiza o produto pq e produz um dimensionamento conservador da amostra.

Em seguida, aplicou-se a correção para população finita:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

em que n corresponde ao tamanho amostral corrigido e N ao total de registros da população. O cálculo resultou em tamanho mínimo de 359,4387 registros, arredondado para 360 municípios.

Após a definição do tamanho mínimo, a amostra foi distribuída proporcionalmente entre as cinco regiões brasileiras, conforme a expressão:

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

em que n_h representa o tamanho da amostra no estrato regional, N_h o número de registros da respectiva região, N o total da população e n o tamanho amostral corrigido. Para evitar perda de participação regional em decorrência dos arredondamentos, os valores foram arredondados para cima. Esse procedimento resultou em uma amostra final de 362 municípios, distribuída em 31 municípios do Centro-Oeste, 116 do Nordeste, 30 do Norte, 108 do Sudeste e 77 do Sul.

Dentro de cada estrato regional, os municípios foram selecionados por sorteio aleatório simples. Cada registro recebeu uma chave aleatória em planilha eletrônica e as listagens foram ordenadas a partir dessa chave. Em seguida, foram selecionados os primeiros registros de cada região até o preenchimento da quantidade definida para o respectivo estrato.

Quando não foi possível identificar o portal oficial, confirmar a autenticidade da página ou manter o município na base por impedimento técnico persistente de acesso à homepage, o registro foi substituído pelo município seguinte da mesma região na lista aleatória. Esse procedimento preservou a ordenação produzida no sorteio inicial e a distribuição regional prevista no plano amostral.

4.4 IDENTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS PÁGINAS INICIAIS

Após o sorteio dos municípios, foi realizada verificação manual das páginas iniciais dos portais oficiais das prefeituras. Essa etapa teve como finalidade confirmar

se a URL identificada correspondia efetivamente ao ambiente institucional da prefeitura do município selecionado.

A localização inicial das URLs foi realizada por consulta manual a fontes institucionais e mecanismos de busca, seguida de validação pelo pesquisador. Para fins deste estudo, a vinculação da página à estrutura de domínios `gov.br` foi adotada como requisito para sua caracterização como portal público municipal. Esses domínios não são de livre registro e permanecem vinculados à estrutura digital do Estado brasileiro, uma vez que instituições dos governos estaduais e municipais devem solicitar endereços sob o domínio gov.br de sua unidade federativa (Registro.br, [s.d.]). Essa vinculação permite atribuir ao poder público a responsabilidade institucional pelo ambiente e pelas informações nele disponibilizadas. Domínios de uso geral, por outro lado, podem ser registrados por pessoas físicas ou jurídicas sem vínculo com a Administração Pública. Assim, a presença de identificação visual, símbolos ou conteúdos atribuídos à prefeitura em endereços externos à estrutura `gov.br` não foi considerada suficiente para caracterizar a página como portal público oficial do município.

Também foram observados elementos como a correspondência entre município e unidade federativa, a identificação institucional da prefeitura, a presença de informações ou serviços públicos e a ausência de indícios de portal de terceiros. Foram mantidas na base técnica apenas URLs previamente verificadas e consideradas aptas para a coleta automatizada. Municípios cujas páginas apresentaram impossibilidade persistente de acesso, ausência de certificado de segurança, falha de carregamento após diversas tentativas, domínio fora da estrutura `gov.br` ou impossibilidade de caracterização da página inicial como portal institucional foram substituídos conforme o procedimento definido no plano amostral.

Ao final dessa etapa, foi consolidada uma primeira base de dados contendo os municípios selecionados, suas informações descritivas e a URL da página inicial oficial a ser submetida às avaliações automatizadas.

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS INDICADORES AUTOMATIZADOS

As páginas iniciais validadas foram submetidas a avaliações automatizadas por meio de duas ferramentas: o AMAWeb (Universidade Federal de São Paulo, 2026) e o AccessMonitor (AccessMonitor, 2026). A utilização de mais de um avaliador foi

adotada para ampliar a base comparativa, considerando que as ferramentas podem empregar critérios, procedimentos de processamento e formas próprias de composição e apresentação das pontuações.

Antes das coletas oficiais, foi realizada uma rodada técnica de homologação, identificada como r00. Após sua aprovação, foram executadas quatro rodadas oficiais: r01, em 22 de junho de 2026; r02, em 30 de junho de 2026; r03, em 6 de julho de 2026; e r04, em 13 de julho de 2026. Em cada rodada, as 362 URLs foram submetidas às duas ferramentas por meio do mesmo fluxo automatizado de coleta.

Os resultados foram registrados de forma associada ao município, ao código IBGE, à URL, à ferramenta, à rodada, ao momento da avaliação e ao status da execução. As pontuações retornadas pelo AMAWeb e pelo AccessMonitor foram tratadas na escala de 0 a 10 utilizada pelos avaliadores, na qual valores mais elevados representam melhor desempenho segundo os critérios processados por cada ferramenta.

Quando uma ferramenta não retornou pontuação, a ocorrência foi registrada como ausência de resultado ou falha de coleta, sem atribuição de nota zero. Essa distinção foi necessária porque a ausência de pontuação poderia decorrer de indisponibilidade temporária da página, bloqueio de acesso, tempo limite excedido, instabilidade do serviço ou outra condição técnica que não corresponde, necessariamente, a baixo desempenho de acessibilidade.

4.6 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA BASE DE DADOS

Os dados foram organizados em três estruturas relacionadas. A base amostral reuniu os dados de caracterização dos municípios e as URLs validadas. A base de execuções registrou os resultados consolidados por município e rodada. A base de logs armazenou informações sobre tentativas, respostas e ocorrências técnicas verificadas durante o processamento.

As bases foram relacionadas pelo código IBGE do município, utilizado como identificador comum para evitar inconsistências decorrentes de diferenças de grafia, acentuação ou nomes compostos. Esse procedimento permitiu associar as variáveis territoriais às pontuações e aos status registrados nas diferentes ferramentas e rodadas.

Para cada ferramenta, foi calculada uma média municipal a partir das rodadas oficiais válidas disponíveis:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\sum_{r=1}^{m_{ij}} x_{ijr}}{m_{ij}}$$

em que $\bar{x}_{ij}$ representa a média do município i na ferramenta j , x_{ijr} corresponde à pontuação válida na rodada r , e m_{ij} ao número de rodadas válidas disponíveis para aquele município e ferramenta. O cálculo com as rodadas válidas não representa imputação de dados, pois nenhuma pontuação foi estimada ou atribuída às ocorrências sem resultado.

As médias municipais foram utilizadas nas comparações entre ferramentas, nas análises regionais e nas associações com população e densidade demográfica. As análises temporais, por sua vez, utilizaram somente municípios que possuíam pontuações válidas nas duas rodadas de cada transição examinada.

4.7 HOMOLOGAÇÃO OPERACIONAL E CONFERÊNCIA DAS RODADAS

A rodada r00 teve como finalidade verificar se o procedimento automatizado de submissão das URLs, registro das pontuações, armazenamento dos logs e organização das bases estava apto a produzir dados completos, consistentes e rastreáveis. Seus resultados não foram incorporados às análises estatísticas da pesquisa.

A homologação foi orientada por critérios previamente definidos, incluindo cobertura da base amostral, unicidade dos registros por município e rodada, vinculação entre execuções e base amostral, preservação da distribuição regional, registro de status para as duas ferramentas, validade das notas na escala de 0 a 10, coerência entre os campos de resultado, rastreabilidade das tentativas e manutenção das falhas críticas do sistema abaixo de 5% das execuções esperadas por ferramenta.

A rodada técnica foi aprovada após o atendimento dos critérios estabelecidos. Os procedimentos e resultados dessa homologação foram registrados em relatório próprio, apresentado no Apêndice B.

As rodadas oficiais r01, r02, r03 e r04 foram submetidas a conferências posteriores à coleta. Nessa etapa, o objetivo não foi homologar novamente a

automação, mas verificar se cada execução havia produzido dados com cobertura, integridade e rastreabilidade suficientes para integrar a base analítica. Quando foram identificados registros pendentes, o procedimento previsto consistiu no reprocessamento controlado apenas das ocorrências da própria rodada, preservando os resultados já consolidados.

As quatro rodadas oficiais foram aprovadas nos respectivos procedimentos de conferência. Os relatórios correspondentes são apresentados nos Apêndices C, D, E e F. Dessa forma, a rodada r00 permaneceu restrita ao controle operacional, enquanto as rodadas r01 a r04 formaram o conjunto de dados efetivamente utilizado nas análises.

4.8 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise foi realizada em planilha eletrônica a partir das bases consolidadas. Foram utilizados procedimentos de estatística descritiva, comparação de médias e análise de associação, selecionados conforme o tipo de variável e a estrutura de cada comparação. Os cálculos foram realizados com a precisão integral dos valores armazenados, mantendo-se o arredondamento apenas para apresentação das tabelas e interpretação dos resultados.

Inicialmente, as pontuações foram caracterizadas por ferramenta e rodada. Para cada conjunto de observações válidas, foram calculados número de casos, média, mediana, desvio-padrão amostral, valor mínimo, valor máximo, primeiro quartil, terceiro quartil e coeficiente de variação. O coeficiente de variação foi obtido pela razão entre o desvio-padrão amostral e a média, multiplicada por 100. Essas medidas permitem sintetizar a posição, a dispersão e a variabilidade relativa das distribuições observadas (Bussab; Morettin, 2010).

A cobertura da coleta foi examinada pela contagem das pontuações válidas e ausentes em relação às 1.448 observações esperadas em cada ferramenta, correspondentes aos 362 municípios avaliados nas quatro rodadas oficiais. As ausências foram mantidas como dados faltantes e o número de observações válidas foi informado em cada análise.

Para comparar as ferramentas, foram utilizadas as médias municipais dos casos que possuíam resultado válido tanto no AMAWeb quanto no AccessMonitor. Foram calculadas a diferença pareada entre as médias, a frequência de municípios

com maior pontuação em cada ferramenta e a frequência de médias iguais. A associação linear entre os indicadores foi examinada pelo coeficiente de correlação de Pearson, enquanto a diferença média entre as ferramentas foi testada por meio do teste t para observações pareadas, conforme os procedimentos descritos por Bussab e Morettin (2010). A correlação foi tratada como medida de associação, e não como demonstração de concordância ou equivalência entre os avaliadores.

A variação temporal foi analisada por meio das transições r01 para r02, r02 para r03 e r03 para r04. Para cada ferramenta e transição, foram mantidos apenas os municípios com pontuações válidas nas duas rodadas consecutivas. A diferença foi calculada pela subtração da pontuação anterior da pontuação posterior. Com base no sinal dessa diferença, os resultados foram classificados como aumento, diminuição ou estabilidade. As médias das diferenças foram examinadas por teste t pareado. Também foi calculada, para cada município com pelo menos duas rodadas válidas, a amplitude entre a maior e a menor pontuação observada.

As comparações regionais utilizaram as médias municipais de cada ferramenta, evitando que municípios com maior número de rodadas válidas recebessem peso superior aos demais. Para verificar diferenças globais entre as cinco regiões, foi empregada a análise de variância de Welch de um fator. Esse procedimento foi adotado em razão das diferenças entre os tamanhos dos grupos regionais e da possibilidade de variâncias distintas, condições nas quais o teste de Welch apresenta controle mais adequado do erro do tipo I do que a análise de variância clássica baseada na suposição de homogeneidade das variâncias (Delacre et al., 2019).

Quando o teste global indicou diferença estatisticamente significativa, foram realizadas comparações duas a duas entre as regiões por meio do teste t de Welch para amostras independentes, que não pressupõe igualdade entre as variâncias dos grupos (Delacre; Lakens; Leys, 2017). Como as cinco regiões produzem dez comparações possíveis por ferramenta, os valores de p foram ajustados pelo procedimento sequencial de Holm, utilizado para controlar o erro associado à realização de múltiplos testes sobre uma mesma família de hipóteses (Holm, 1979).

Por fim, foram examinadas as associações entre as médias municipais de cada ferramenta e as variáveis população residente e densidade demográfica. Para essas análises, foi utilizado o coeficiente de correlação por postos de Spearman, adequado à identificação de associações monotônicas sem exigir uma relação estritamente linear. Os empates receberam postos médios e a significância foi calculada pela

aproximação à distribuição t, com $n - 2$ graus de liberdade, conforme apresentado por Ruscio (2008).

Foi adotado nível de significância de 5%. Os testes t e as correlações foram avaliados de forma bicaudal. A significância estatística foi interpretada como evidência de diferença ou associação na amostra, sem ser tratada automaticamente como indicação de magnitude relevante ou relação causal.

4.9 DOCUMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA PESQUISA

Com a finalidade de ampliar a transparência, a rastreabilidade e a possibilidade de consulta aos materiais produzidos, foi organizado um repositório documental público da pesquisa¹. O repositório reúne os apêndices, as bases amostrais e operacionais, as planilhas utilizadas na análise estatística, os indicadores consolidados, os scripts, os arquivos de workflow e os relatórios estruturados de homologação e conferência das rodadas.

A disponibilização desses materiais permite relacionar os procedimentos descritos nesta metodologia aos registros que subsidiaram sua execução, incluindo a composição da amostra, a coleta automatizada, a organização dos dados e os cálculos empregados na análise. Não foram incluídos livros, artigos científicos, normas técnicas ou outros materiais de terceiros utilizados como referências bibliográficas, nem arquivos redundantes, temporários ou destinados exclusivamente à construção do artigo.

O conjunto documental foi depositado no Zenodo e possui identificador digital persistente. O DOI corresponde ao conjunto de versões do repositório e direciona para a versão mais recente disponibilizada. A versão final do artigo científico também integra esse conjunto documental.

4.10 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A primeira decorre da escolha da homepage como

¹ Repositório documental da pesquisa disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21799682>.

unidade de análise. Embora a página inicial exerça função relevante de entrada, orientação e acesso aos serviços, seus resultados não permitem concluir que o portal municipal como um todo seja acessível ou inacessível.

A segunda limitação está relacionada ao uso de ferramentas automatizadas. Esses instrumentos verificam apenas parte dos critérios de acessibilidade passíveis de processamento automático e não substituem avaliações manuais, testes com tecnologias assistivas ou participação de pessoas com deficiência usuárias de tecnologias assistivas. As pontuações foram tratadas como indicadores parciais e comparáveis, sem equivalência com uma certificação integral de conformidade com a WCAG ou com normas técnicas de acessibilidade digital.

Também devem ser consideradas as diferenças entre o AMAWeb e o AccessMonitor. Cada ferramenta possui procedimentos próprios de processamento, identificação de ocorrências e composição das pontuações. Por isso, as comparações realizadas não tiveram como finalidade determinar a superioridade de um avaliador nem considerar seus resultados como medidas intercambiáveis.

As ausências de resultado constituem outra limitação. Embora apresentem proporção reduzida em relação ao volume de observações esperadas, elas fizeram com que o número de municípios variasse entre determinadas análises. Para preservar a distinção entre ausência técnica e baixa pontuação, não foi realizada imputação e cada cálculo utilizou apenas os casos válidos necessários ao respectivo procedimento.

Após a conclusão da coleta, a elevação observada nas pontuações do AMAWeb entre r03 e r04 motivou uma conferência exploratória de dez municípios selecionados intencionalmente. A verificação identificou diferentes situações entre os casos examinados, incluindo alterações no conteúdo processado, respostas distintas entre as ferramentas e ocorrências em que o AMAWeb recebeu páginas intermediárias ou de bloqueio. Os procedimentos e as evidências dessa conferência estão documentados no Apêndice G.

Como essa conferência foi realizada somente após a conclusão da coleta e examinou intencionalmente dez casos, ela teve caráter complementar. Seus achados não foram utilizados para selecionar ou excluir municípios ou alterar as pontuações registradas. A rodada r04 permaneceu na base por ter atendido aos critérios aplicados às demais rodadas oficiais. Por se limitar aos casos examinados, a conferência não permite estimar a frequência dessas ocorrências no conjunto.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas quatro rodadas oficiais de avaliação automatizada das páginas iniciais dos portais municipais que compõem a amostra. A exposição parte da composição e da cobertura da base analítica, avança para a caracterização geral das pontuações, examina a variação entre as rodadas e a relação entre os indicadores produzidos pelas duas ferramentas e, por fim, analisa as diferenças regionais e as associações com população e densidade demográfica.

As pontuações são interpretadas como indicadores produzidos pelo AMAWeb e pelo AccessMonitor, e não como medidas integrais da acessibilidade dos portais. Essa delimitação é necessária porque avaliadores automatizados verificam conjuntos específicos de critérios e podem apresentar diferenças de cobertura, processamento e forma de composição dos resultados (Padure; Pribeanu, 2020; Ismailova; Inal, 2022; Rajh; Debevc, 2022). A discussão, portanto, concentra-se nos padrões observados nos indicadores e nas possibilidades de utilização desses dados em processos comparativos e de monitoramento.

5.1 COMPOSIÇÃO E COBERTURA DA BASE ANALÍTICA

A base analítica foi formada por 362 municípios com páginas iniciais validadas e aptas à submissão nas duas ferramentas. A distribuição regional manteve as quantidades estabelecidas no plano amostral: 31 municípios do Centro-Oeste, 116 do Nordeste, 30 do Norte, 108 do Sudeste e 77 do Sul. Conforme apresentado na Tabela 1, Nordeste e Sudeste reuniram as maiores parcelas da amostra, em correspondência com a distribuição proporcional definida na etapa de amostragem.

Tabela 1 – Distribuição regional da amostra final de municípios, Brasil, 2026

Região	Municípios (n)	Participação (%)
Centro-Oeste	31	8,6
Nordeste	116	32,0
Norte	30	8,3
Sudeste	108	29,8
Sul	77	21,3
Total	362	100,0

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A consolidação dessa base exigiu a substituição de 26 municípios inicialmente sorteados. Os casos foram retirados quando a página não atendia aos critérios definidos para identificação e acesso à homepage oficial, e cada substituição seguiu a ordem da chave aleatória dentro da mesma região. A Tabela 2 registra os municípios descartados e os motivos correspondentes, preservando a rastreabilidade dessa etapa.

Tabela 2 – Municípios descartados na validação das páginas iniciais e motivos do descarte, Brasil, 2026

Município	UF	Região	Motivo
Joaquim Pires	PI	Nordeste	Site fora do ar
Caridade do Piauí	PI	Nordeste	Site fora do ar
Guaribas	PI	Nordeste	Site sem certificado de segurança SSL
Itanagra	BA	Nordeste	Site não carregou após três tentativas
Carneiros	AL	Nordeste	Site sem certificado de segurança SSL
Alexandria	RN	Nordeste	Site não carregou após três tentativas
Santo Amaro	BA	Nordeste	Site não carregou após três tentativas
Urucurituba	AM	Norte	Página inicial da prefeitura não caracterizada
Monte Alegre de Minas	MG	Sudeste	Site indisponível para acesso automatizado
Barão de Cocais	MG	Sudeste	Bloqueio por CAPTCHA
Guatambú	SC	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Goioerê	PR	Sul	Bloqueio por CAPTCHA
Nova Santa Rita	RS	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Caibi	SC	Sul	Domínio fora da estrutura gov.br
Itapoá	SC	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Derrubadas	RS	Sul	Domínio fora da estrutura gov.br
Itaiópolis	SC	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Godoy Moreira	PR	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Abatiá	PR	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Caçador	SC	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Presidente Getúlio	SC	Sul	Site sem certificado de segurança SSL
Aceguá	RS	Sul	Domínio fora da estrutura gov.br
Campo Bonito	PR	Sul	Bloqueio por CAPTCHA
Corupá	SC	Sul	Domínio fora da estrutura gov.br
Arroio dos Ratos	RS	Sul	Bloqueio por CAPTCHA
São Manoel do Paraná	PR	Sul	Bloqueio por CAPTCHA

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Entre os 26 descartes, o motivo mais frequente foi a ausência de certificado de segurança SSL, registrada em dez casos. Também foram observados cinco bloqueios por CAPTCHA, quatro domínios fora da estrutura gov.br, três falhas de carregamento após tentativas sucessivas, dois sites fora do ar, uma página indisponível para acesso automatizado e uma página inicial que não pôde ser caracterizada como portal da prefeitura. Em termos regionais, os descartes ocorreram principalmente no Sul, com 16 registros, seguido pelo Nordeste, com sete, pelo Sudeste, com dois, e pelo Norte, com um. Esses números descrevem as ocorrências verificadas durante a validação e não constituem uma estimativa de frequência para os municípios brasileiros.

Com a base consolidada, as quatro rodadas produziram 1.448 observações esperadas por ferramenta. A Tabela 3 apresenta a cobertura alcançada pelo AMAWeb e pelo AccessMonitor, bem como a quantidade de pares em que as duas ferramentas retornaram pontuações para a mesma observação.

Tabela 3 – Cobertura das avaliações automatizadas nas rodadas oficiais, Brasil, 2026

Indicador	Observações (n)	Cobertura (%)
Observações esperadas por ferramenta	1.448	100,0
Notas AMAWeb válidas	1.423	98,3
Notas AccessMonitor válidas	1.418	97,9
Pares válidos entre ferramentas	1.402	96,8

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A cobertura permaneceu próxima de 98% nas duas ferramentas e alcançou 96,8% quando se exigiu o retorno simultâneo das pontuações. Dessa forma, as ausências reduziram pontualmente o número de casos em algumas análises, mas não alteraram a composição regional planejada da amostra. As rodadas foram mantidas na base após os procedimentos de conferência descritos na metodologia e documentados nos Apêndices C, D, E e F.

5.2 DISTRIBUIÇÃO GERAL DAS PONTUAÇÕES

A caracterização das pontuações por rodada permite observar simultaneamente a posição central e a dispersão dos resultados. Média e mediana sintetizam a posição das distribuições, enquanto desvio-padrão, quartis e coeficiente de variação ajudam a examinar sua heterogeneidade (Bussab; Morettin, 2010).

A Tabela 4 reúne essas medidas para as observações válidas do AMAWeb e do AccessMonitor.

Tabela 4 – Caracterização estatística das pontuações por ferramenta e rodada, Brasil, 2026

Ferramenta	Rodada	n	Média	Mediana	DP	Q1	Q3	CV (%)
AMAWeb	r01	356	6,99	6,70	1,41	6,00	7,93	20,1
AMAWeb	r02	355	7,01	6,70	1,42	6,00	8,05	20,2
AMAWeb	r03	355	6,99	6,70	1,39	6,00	7,80	19,8
AMAWeb	r04	357	7,83	7,70	1,18	7,10	8,70	15,1
AccessMonitor	r01	355	6,72	6,70	0,93	6,20	7,20	13,9
AccessMonitor	r02	354	6,74	6,70	0,93	6,20	7,20	13,8
AccessMonitor	r03	355	6,75	6,70	0,92	6,30	7,30	13,7
AccessMonitor	r04	354	6,75	6,70	0,93	6,20	7,30	13,8

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: DP = desvio-padrão; CV = coeficiente de variação.

No AMAWeb, as três primeiras rodadas apresentaram resultados muito próximos. As médias variaram de 6,99 a 7,01, as medianas permaneceram em 6,70 e os coeficientes de variação ficaram entre 19,8% e 20,2%. Na r04, os indicadores descritivos foram distintos, com média de 7,83, mediana de 7,70 e redução do desvio-padrão e do coeficiente de variação. Essa mudança será retomada na análise temporal dos dados.

O AccessMonitor apresentou comportamento distinto. Suas médias ficaram entre 6,72 e 6,75, com mediana de 6,70 em todas as rodadas. Os quartis, os desvios-padrão e os coeficientes de variação também permaneceram próximos ao longo das quatro coletas. No recorte temporal do estudo, portanto, a distribuição das pontuações do AccessMonitor mostrou maior estabilidade, enquanto o AMAWeb combinou três rodadas semelhantes e uma rodada com deslocamento geral das notas.

5.3 ESTABILIDADE E VARIAÇÃO ENTRE AS RODADAS

A comparação entre rodadas consecutivas foi realizada somente com os municípios que possuíam resultados válidos nos dois momentos de cada transição. As Tabelas 5 e 6 apresentam, respectivamente, as diferenças médias e a direção das mudanças observadas. Valores positivos representam aumento da pontuação na

rodada posterior, valores negativos representam diminuição e valores iguais a zero indicam estabilidade.

Tabela 5 – Diferenças entre rodadas consecutivas por ferramenta, Brasil, 2026

Ferramenta	Transição	n	Diferença média	Mediana	DP	Valor-p
AMASWeb	r01–r02	353	0,020	0,000	0,329	0,245
AMASWeb	r02–r03	352	–0,013	0,000	0,289	0,396
AMASWeb	r03–r04	351	0,843	0,900	0,433	< 0,001
AccessMonitor	r01–r02	354	0,023	0,000	0,272	0,119
AccessMonitor	r02–r03	354	0,012	0,000	0,163	0,183
AccessMonitor	r03–r04	354	0,003	0,000	0,221	0,810

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: DP = desvio-padrão; valor-p referente ao teste t pareado bicaudal.

Tabela 6 – Direção das mudanças entre rodadas consecutivas por ferramenta, Brasil, 2026

Ferramenta	Transição	Aumentou n (%)	Diminuiu n (%)	Estável n (%)
AMASWeb	r01–r02	25 (7,1)	35 (9,9)	293 (83,0)
AMASWeb	r02–r03	34 (9,7)	26 (7,4)	292 (83,0)
AMASWeb	r03–r04	349 (99,4)	1 (0,3)	1 (0,3)
AccessMonitor	r01–r02	20 (5,6)	20 (5,6)	314 (88,7)
AccessMonitor	r02–r03	34 (9,6)	15 (4,2)	305 (86,2)
AccessMonitor	r03–r04	23 (6,5)	23 (6,5)	308 (87,0)

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: Os percentuais podem não totalizar exatamente 100,0% em razão do arredondamento.

Nas transições r01–r02 e r02–r03, o AMASWeb apresentou diferenças médias próximas de zero e sem significância estatística. Em ambas, cerca de 83% dos municípios permaneceram estáveis. O AccessMonitor manteve padrão semelhante ao longo de todo o período: as diferenças médias variaram de 0,003 a 0,023, nenhuma transição apresentou diferença estatisticamente significativa e a estabilidade alcançou entre 86,2% e 88,7% dos casos.

A exceção ocorreu na transição r03–r04 do AMASWeb. A diferença média foi de 0,843 ponto, com aumento em 349 dos 351 municípios comparáveis e valor-p inferior a 0,001. Como esse movimento não foi acompanhado pelo AccessMonitor, ele não pode ser interpretado, isoladamente, como evidência de melhoria generalizada das páginas. A conferência complementar de dez casos, documentada no Apêndice G, encontrou situações distintas, incluindo alterações no conteúdo processado, respostas diferentes entre as ferramentas e páginas intermediárias ou de bloqueio

recebidas pelo AMAWeb. Por seu caráter posterior e intencional, essa verificação não permite atribuir uma causa única ao movimento nem estimar sua frequência na base para a rodada em questão. O achado sugere a necessidade de aprofundamento futuro sobre o comportamento das avaliações automatizadas em coletas padronizadas e seriadas. Diferenças de resultados entre avaliadores aplicados às mesmas páginas já são registradas na literatura e reforçam a necessidade de interpretar cada indicador segundo o funcionamento da ferramenta que o produziu (Padure; Pribeanu, 2020; Ismailova; Inal, 2022).

A amplitude municipal complementa essa leitura ao sintetizar a distância entre a maior e a menor pontuação obtida por cada município ao longo das rodadas válidas. A Tabela 7 apresenta as medidas consolidadas para as duas ferramentas.

Tabela 7 – Amplitude das pontuações municipais por ferramenta, Brasil, 2026

Indicador	AMAWeb	AccessMonitor
Municípios com amplitude válida	358	355
Média da amplitude	0,917	0,120
Mediana da amplitude	0,900	0,000
Amplitude mínima	0,000	0,000
Amplitude máxima	4,400	3,000
Amplitude igual a zero, n (%)	3 (0,8)	256 (72,1)
Amplitude até 0,5, n (%)	93 (26,0)	335 (94,4)
Amplitude maior que 0,5, n (%)	265 (74,0)	20 (5,6)
Amplitude maior que 1,0, n (%)	112 (31,3)	8 (2,3)

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A amplitude mediana foi de 0,90 ponto no AMAWeb e igual a zero no AccessMonitor. No AMAWeb, 74,0% dos municípios apresentaram amplitude superior a 0,5 ponto e 31,3% superaram 1,0 ponto. No AccessMonitor, 72,1% permaneceram com amplitude igual a zero e 94,4% ficaram em até 0,5 ponto. A amplitude mais elevada do AMAWeb deve ser lida à luz da transição r03–r04 descrita acima, enquanto os resultados do AccessMonitor reforçam a estabilidade observada em suas distribuições e diferenças pareadas.

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE AMAWEB E ACCESSMONITOR

A comparação entre ferramentas foi realizada a partir das médias municipais calculadas nos casos que possuíam resultados pareados. Estudos comparativos mostram que avaliadores automatizados podem produzir dados distintos para as mesmas páginas em razão de diferenças de cobertura, procedimentos de detecção e formas de apresentação dos resultados (Padure; Pribeanu, 2020; Ismailova; Inal, 2022). Assim, a análise apresentada na Tabela 8 busca examinar a relação entre os indicadores sem pressupor equivalência entre eles.

Tabela 8 – Comparação das médias municipais entre AMAWeb e AccessMonitor, Brasil, 2026

Indicador	Resultado
Municípios comparados	354
Média municipal pareada do AMAWeb	7,190
Média municipal pareada do AccessMonitor	6,743
Diferença média AMAWeb – AccessMonitor	0,447
Mediana das diferenças	0,150
AMAWeb com maior média, n (%)	225 (63,6)
AccessMonitor com maior média, n (%)	108 (30,5)
Médias iguais, n (%)	21 (5,9)
Correlação de Pearson	0,630
Valor-p da correlação de Pearson	< 0,001
Valor-p do teste t pareado	< 0,001

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nos 354 municípios comparados, a média do AMAWeb foi 7,190 e a do AccessMonitor 6,743, resultando em diferença média de 0,447 ponto. O AMAWeb apresentou média superior em 225 municípios, correspondentes a 63,6% dos casos, enquanto o AccessMonitor foi superior em 108 municípios e 21 apresentaram médias iguais. O teste pareado indicou diferença estatisticamente significativa entre as médias das ferramentas, com valor-p inferior a 0,001.

Ao mesmo tempo, a correlação de Pearson foi positiva e igual a 0,630. Esse resultado mostra que pontuações municipais mais altas em uma ferramenta tenderam a se associar a pontuações mais altas na outra, mas não elimina a diferença média nem torna os indicadores intercambiáveis. Em conjunto, os resultados revelam associação entre as medidas e, simultaneamente, comportamento próprio de cada

avaliador. Essa combinação está de acordo com estudos que reconhecem a complementaridade entre ferramentas, mas advertem que seus resultados dependem dos critérios e procedimentos utilizados em cada sistema (Ismailova; Inal, 2022; Rajh; Debevc, 2022).

5.5 VARIAÇÕES REGIONAIS

A análise regional foi realizada com as médias municipais de cada ferramenta, de modo que cada município contribuísse uma única vez para sua região. A consideração desse recorte encontra respaldo na literatura sobre desigualdades digitais, que identifica distribuição territorial heterogênea do uso da internet e destaca que aspectos territoriais podem contribuir para a compreensão de diferenças observadas em ambientes digitais (Barbosa, 2018; Senne, 2019). No presente estudo, a região é tratada como dimensão comparativa, sem atribuição causal às pontuações. A Tabela 9 apresenta a caracterização descritiva dos cinco grupos regionais.

Tabela 9 – Caracterização das médias municipais por ferramenta e região, Brasil, 2026

Ferramenta	Região	n	Média	Mediana	DP	Q1	Q3
AMAWeb	Centro-Oeste	31	7,327	7,300	1,129	7,113	7,737
AMAWeb	Nordeste	115	6,799	6,700	1,096	6,087	7,350
AMAWeb	Norte	30	7,547	7,113	1,165	6,581	8,794
AMAWeb	Sudeste	108	7,694	7,262	1,438	6,494	9,300
AMAWeb	Sul	77	6,978	6,825	1,402	6,075	7,775
AccessMonitor	Centro-Oeste	31	7,115	7,200	0,746	6,838	7,400
AccessMonitor	Nordeste	112	6,551	6,550	0,816	6,000	7,000
AccessMonitor	Norte	27	6,792	6,600	0,767	6,313	7,000
AccessMonitor	Sudeste	108	6,972	6,900	1,031	6,350	7,425
AccessMonitor	Sul	77	6,518	6,700	0,887	6,100	7,000

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

No AMAWeb, as maiores médias regionais foram observadas no Sudeste, com 7,694, e no Norte, com 7,547. O Nordeste apresentou a menor média, de 6,799, seguido pelo Sul, com 6,978. No AccessMonitor, o Centro-Oeste apresentou a maior média, de 7,115, seguido pelo Sudeste, com 6,972, enquanto Sul e Nordeste registraram as menores médias, de 6,518 e 6,551, respectivamente. A ordenação das regiões, portanto, não foi idêntica nas duas ferramentas.

AANOVA de Welch foi utilizada para verificar se as diferenças observadas entre as cinco médias regionais eram globalmente significativas. Os resultados, apresentados na Tabela 10, indicaram diferença regional nas duas ferramentas.

Tabela 10 – Resultados da análise de variância de Welch por ferramenta, Brasil, 2026

Ferramenta	F de Welch	gl1	gl2	Valor-p	Resultado
AMAWeb	8,021	4	109,855	< 0,001	Significativo
AccessMonitor	5,942	4	106,836	< 0,001	Significativo

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: gl = graus de liberdade.

Como os testes globais foram significativos, foram realizadas comparações entre pares de regiões com ajuste de Holm. A Tabela 11 apresenta somente os pares que permaneceram significativos após a correção para múltiplos testes.

Tabela 11 – Comparações regionais significativas após ajuste de Holm, Brasil, 2026

Ferramenta	Comparação	Região com maior média	Valor-p ajustado
AMAWeb	Nordeste × Sudeste	Sudeste	< 0,001
AMAWeb	Sudeste × Sul	Sudeste	0,008
AMAWeb	Nordeste × Norte	Norte	0,022
AccessMonitor	Centro-Oeste × Nordeste	Centro-Oeste	0,006
AccessMonitor	Centro-Oeste × Sul	Centro-Oeste	0,006
AccessMonitor	Nordeste × Sudeste	Sudeste	0,008
AccessMonitor	Sudeste × Sul	Sudeste	0,011

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: As demais comparações não apresentaram significância estatística após o ajuste de Holm.

Duas diferenças apareceram nas duas ferramentas: o Sudeste apresentou média superior à do Nordeste e à do Sul. As demais comparações variaram conforme o avaliador. No AMAWeb, também foi identificada média superior do Norte em relação ao Nordeste. No AccessMonitor, o Centro-Oeste apresentou médias superiores às do Nordeste e do Sul. Os resultados confirmam heterogeneidade regional nos indicadores automatizados, mas mostram que sua expressão depende parcialmente da ferramenta empregada.

Esse resultado não autoriza concluir que a localização regional, isoladamente, tenha produzido as pontuações observadas. As regiões reúnem municípios com condições administrativas, socioeconômicas, tecnológicas e populacionais diversas.

A literatura territorial contribui para reconhecer essa heterogeneidade, mas a explicação das diferenças encontradas exigiria variáveis adicionais e outro desenho analítico. Neste estudo, a comparação regional deve ser compreendida como identificação de um padrão na amostra, e não como demonstração de causalidade.

5.6 INDICADORES DEMOGRÁFICOS E TERRITORIAIS

Além do agrupamento regional, foram examinadas as associações entre as médias municipais de cada ferramenta, a população residente e a densidade demográfica. O coeficiente de Spearman foi utilizado para verificar relações monotônicas entre essas variáveis. A Tabela 12 apresenta os coeficientes e os respectivos testes de significância.

Tabela 12 – Associação entre população, densidade demográfica e pontuações municipais, Brasil, 2026

Relação	Coeficiente de Spearman	n	t	Valor-p	Resultado
População × AMAWeb	0,084	361	1,606	0,109	Não significativo
População × AccessMonitor	0,057	355	1,066	0,287	Não significativo
Densidade × AMAWeb	0,007	361	0,123	0,902	Não significativo
Densidade × AccessMonitor	-0,007	355	-0,136	0,892	Não significativo

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

Nota: O coeficiente de Spearman foi calculado a partir dos postos das observações.

Os quatro coeficientes ficaram próximos de zero e não apresentaram significância estatística ao nível de 5%. Na amostra analisada, portanto, não foi identificada associação monotônica estatisticamente significativa entre a população residente ou a densidade demográfica e as pontuações médias produzidas pelo AMAWeb e pelo AccessMonitor. Isso indica que municípios mais populosos ou mais densamente povoados não apresentaram tendência de obter pontuações sistematicamente superiores ou inferiores. Desse modo, as diferenças regionais observadas não podem ser explicadas, com base nos dados analisados, por essas duas variáveis.

População e densidade demográfica constituíram as dimensões de caracterização municipal examinadas neste estudo, mas não esgotam as possibilidades de análise da relação entre acessibilidade digital e território. Estudos futuros poderão incorporar indicadores econômicos, sociais, infraestruturais e

institucionais, como renda domiciliar, desigualdade de renda, escolaridade, grau de urbanização, cobertura de internet, capacidade fiscal e estrutura administrativa municipal, a fim de verificar se outras dimensões apresentam associação com as pontuações produzidas pelos avaliadores automatizados.

Outra dimensão que poderá ampliar essa análise é a distribuição territorial das próprias pessoas com deficiência. Os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022 estimaram que 7,3% da população brasileira de dois anos ou mais era constituída por pessoas com deficiência, com proporções que variavam entre 8,6% no Nordeste e 6,5% no Centro-Oeste (IBGE, 2025a). Como esses dados não foram incorporados à base analítica, não é possível relacioná-los às pontuações observadas neste estudo. Sua disponibilidade em recortes territoriais, entretanto, permite que pesquisas futuras examinem se a presença absoluta ou proporcional de pessoas com deficiência apresenta associação com os indicadores de acessibilidade digital dos portais municipais.

5.7 SÍNTESE DOS ACHADOS E IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA

Os resultados permitem identificar padrões e variações nos indicadores automatizados de acessibilidade das páginas iniciais avaliadas. As pontuações permaneceram, em termos gerais, próximas de 7,0 nas três primeiras rodadas do AMAWeb e de 6,7 nas quatro rodadas do AccessMonitor. A maior parte das transições de rodadas de coleta apresentou diferenças pequenas ou nulas, indicando relativa estabilidade dos resultados. A principal alteração temporal concentrou-se na passagem entre r03 e r04 do AMAWeb. Como não foi possível caracterizar a causa dessa variação, sua interpretação exige a consideração do histórico das coletas e dos demais indicadores produzidos no mesmo período.

Na comparação entre as ferramentas, AMAWeb e AccessMonitor apresentaram associação positiva entre suas médias municipais, mas também diferença estatisticamente significativa e resultados distintos em parcela relevante dos municípios. Os avaliadores reconhecem, portanto, uma ordenação parcialmente comum entre as páginas, sem produzir medidas equivalentes. Essa convergência parcial permite que uma ferramenta ofereça uma referência complementar para a interpretação das variações identificadas na outra. No caso da passagem entre r03 e r04, a estabilidade do AccessMonitor sustenta a interpretação de que o movimento

observado no AMAWeb correspondeu a uma variação específica desse indicador durante o período de coleta, e não a uma alteração generalizada nas páginas avaliadas. O episódio reforça, assim, a importância de utilizar mais de um meio de acompanhamento, mantendo cada pontuação vinculada à ferramenta que a produziu.

A análise territorial também identificou diferenças regionais nas duas ferramentas. O Sudeste apresentou médias superiores às do Nordeste e do Sul em ambos os avaliadores, enquanto as demais diferenças dependeram da ferramenta utilizada. Por outro lado, não foi identificada associação estatisticamente significativa entre as pontuações e a população residente ou a densidade demográfica. A regionalização permitiu, assim, localizar heterogeneidades nos indicadores, mas não explicar as condições que as produziram, enquanto as duas características demográficas examinadas não foram suficientes para distinguir os municípios com melhores ou piores resultados.

Para a gestão pública, a principal contribuição está na demonstração de um procedimento estruturado para produzir evidências comparáveis e recorrentes em escala. Esses indicadores podem apoiar atividades de triagem, monitoramento, priorização e reavaliação, especialmente quando associados a processos de governança e documentação que permitam acompanhar as alterações identificadas. Esse uso dialoga com a agenda pública de criação de padrões e sistemáticas de avaliação da acessibilidade digital prevista na Portaria SGD/MGI nº 6.618/2024 (Brasil, 2024). A pontuação automatizada não constitui, nesse contexto, uma classificação definitiva do portal, mas um elemento capaz de subsidiar processos contínuos de acompanhamento e melhoria.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou identificar padrões de conformidade e variação nos indicadores automatizados de acessibilidade digital das páginas iniciais de portais de prefeituras brasileiras. Os resultados mostram que esses indicadores apresentaram concentração das pontuações em faixas intermediárias, períodos de estabilidade, diferenças entre as ferramentas e heterogeneidade regional. A resposta à pergunta de pesquisa, portanto, não se encontra em uma classificação única dos portais, mas na identificação de padrões que variam conforme o avaliador utilizado, o momento da coleta e o recorte territorial considerado.

Na dimensão temporal, o AccessMonitor apresentou estabilidade nas quatro rodadas, enquanto o AMAWeb manteve resultados próximos nas três primeiras coletas e apresentou elevação das pontuações na quarta rodada. A conferência realizada confirmou a diferença entre r03 e r04, mas não permitiu identificar sua origem. O resultado foi, portanto, registrado como uma flutuação observada no período, compondo o conjunto das variações temporais identificadas pela pesquisa.

A comparação entre as ferramentas revelou uma associação positiva entre as médias municipais, indicando que pontuações mais altas em um avaliador tenderam a corresponder a pontuações mais altas no outro. Ao mesmo tempo, foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as médias e resultados distintos em parcela relevante dos municípios. AMAWeb e AccessMonitor apresentaram, portanto, comportamentos relacionados, mas não produziram medidas equivalentes ou intercambiáveis. A utilização combinada pode ampliar a leitura dos dados, desde que cada resultado seja interpretado de acordo com os critérios e procedimentos da ferramenta que o produziu.

Também foram identificadas diferenças regionais nas duas ferramentas. O Sudeste apresentou médias superiores às do Nordeste e do Sul em ambos os avaliadores, enquanto as demais diferenças variaram conforme a ferramenta utilizada. Esses resultados demonstram a existência de heterogeneidade regional nos indicadores analisados, mas não permitem atribuir as pontuações à localização dos municípios nem estabelecer relações causais entre território e acessibilidade digital.

Quanto aos indicadores demográficos, não foi identificada associação significativa entre as pontuações e a população residente ou a densidade demográfica. Os municípios maiores ou mais densamente povoados não apresentaram, por essas condições, indicadores sistematicamente superiores. Esse resultado impede que a acessibilidade digital seja tratada como um problema restrito aos municípios menores ou como uma condição que seria alcançada naturalmente com o aumento da escala administrativa. Seu enfrentamento depende de decisões, capacidades e práticas institucionais específicas, que precisam ser incorporadas às políticas de digitalização de todas as administrações municipais.

Nesse contexto, a distribuição territorial das pessoas com deficiência constitui uma possibilidade relevante de aprofundamento. Os dados do Censo Demográfico 2022 mostram que essa população não se distribui de maneira proporcionalmente uniforme entre as regiões brasileiras (IBGE, 2025a). Como essa dimensão não

integrou a base analítica, não é possível afirmar se encontrou correspondência nos indicadores observados. Sua consideração em estudos futuros, entretanto, poderá ampliar a compreensão sobre as relações entre acessibilidade digital, características populacionais e diferentes contextos territoriais.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa demonstrou a possibilidade de construir uma base comparável de indicadores automatizados a partir de uma amostra probabilística e estratificada de municípios brasileiros. A qualificação prévia das páginas, a realização de quatro rodadas com duas ferramentas, o tratamento das ocorrências identificadas e a documentação dos procedimentos contribuíram para a consistência e a rastreabilidade da análise. Esse percurso também evidenciou que a produção de indicadores em escala depende não apenas da execução das avaliações, mas da validação dos objetos analisados e da conferência dos resultados produzidos.

Para a Administração Pública, os resultados evidenciam que as limitações de acessibilidade digital constituem um desafio disseminado entre municípios com diferentes portes populacionais e densidades demográficas. Em um contexto no qual o acesso a informações, serviços e políticas públicas ocorre cada vez mais por meios digitais, essas barreiras interferem nas condições de relação da população com o Estado e atingem de maneira particular as pessoas com deficiência. A acessibilidade dos portais municipais não deve ser compreendida, portanto, apenas como uma característica técnica das páginas, mas como parte das condições necessárias para que a digitalização da Administração Pública ocorra de forma adequada.

O percurso desenvolvido neste estudo também demonstra a possibilidade de produzir evidências comparáveis e recorrentes em escala, oferecendo aos órgãos públicos uma base para diagnosticar situações, estabelecer prioridades, acompanhar mudanças e avaliar os resultados das ações adotadas. Essa perspectiva permite deslocar a acessibilidade de intervenções pontuais, realizadas apenas após a identificação de problemas, para sua incorporação aos processos regulares de planejamento, governança e melhoria dos serviços públicos digitais.

O alcance dessas evidências deve ser compreendido nos limites do recorte adotado. As páginas iniciais forneceram um ponto comum de comparação entre os municípios, mas não representam a totalidade das páginas, serviços, fluxos e funcionalidades oferecidos pelas administrações municipais sorteadas. Os indicadores automatizados permitiram avaliar a amostra em escala e ao longo do

tempo, embora não contemplem todas as dimensões envolvidas na acessibilidade digital. Também não foram realizadas avaliações manuais ou testes de navegação com pessoas com deficiência. Além disso, as diferenças territoriais identificadas descrevem padrões existentes na amostra, sem explicar as condições que os produziram.

Os achados e as delimitações da pesquisa abrem possibilidades de aprofundamento relacionadas às dimensões territoriais, às diferenças regionais, às variações entre coletas e à articulação entre avaliações automatizadas, avaliações humanas e participação de pessoas com deficiência. Estudos qualitativos sobre os relatórios produzidos pelas ferramentas também poderão ampliar a compreensão de aspectos que não se expressam integralmente nas pontuações consolidadas utilizadas nesta pesquisa.

Conclui-se então que os avaliadores automatizados podem contribuir para a produção sistemática de evidências sobre a acessibilidade digital dos portais municipais. As diferenças entre ferramentas, as variações temporais e a heterogeneidade regional mostram que essas pontuações ganham maior significado quando analisadas de forma contextualizada e acompanhadas ao longo do tempo. Nesse sentido, o acompanhamento dos indicadores não se encerra na produção de métricas, mas pode subsidiar políticas públicas contínuas que incorporem a acessibilidade como condição para o acesso equitativo da população às informações e aos serviços públicos digitais.

7. REFERÊNCIAS

ABREU, Júlio Cesar Andrade de; AGUIAR, André Otávio de; HORA, Rademaker Damas da. (In)acessibilidade dos portais municipais da Região Sul Fluminense - Brasil: um estudo exploratório. **Revista Iberoamericana de Estudios Municipales**, n. 9, p. 123-147, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.32457/riem.vi9.389>. Acesso em: 20 abr. 2026.

ACCESSMONITOR. **Validador de práticas de acessibilidade Web**. Portugal: Acessibilidade.gov.pt, [s.d.]. Disponível em: <https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/>. Acesso em: 23 maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225:2025: acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BARBOSA, Jane Roberta de Assis. Reflexões sobre desigualdades regionais referentes ao uso da internet no território brasileiro. **Revista Contexto Geográfico**, v. 3, n. 5, p. 75-81, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufal.br/contextogeografico/article/download/6765/4826/24053>. Acesso em: 19 abr. 2026.

BARROS, Ygor Santos et al. Avaliação de acessibilidade da plataforma gov.br por ferramentas automatizadas. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA EM GOVERNO ELETRÔNICO, 2024. **Anais [...]**. Porto Alegre: SBC, 2024. p. 50-61. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/29526>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Secretaria de Governo Digital. **Portaria SGD/MGI nº 6.618, de 25 de setembro de 2024**. Estabelece os princípios, os objetivos e as iniciativas para o alcance da Estratégia Federal de Governo Digital para o período de 2024 a 2027, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, DF: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sgd/mgi-n-6.618-de-25-de-setembro-de-2024-586759348>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico: eMAG, versão 3.1**. Brasília, DF: MP; SLTI, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/eMAGv31.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; CENTRO DE ESTUDOS SOBRE TECNOLOGIAS WEB; MOVIMENTO WEB PARA TODOS. **Guia de boas práticas para acessibilidade digital**. Brasília, DF: Secretaria de Governo Digital, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/guiaboaspraaticasparaacessibilidadedigital.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

COCHRAN, William G. **Sampling techniques**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977.

DELACRE, Marie; LEYS, Christophe; MORA, Youri L.; LAKENS, Daniël. Taking parametric assumptions seriously: arguments for the use of Welch's F-test instead of the classical F-test in one-way ANOVA. **International Review of Social Psychology**, v. 32, n. 1, art. 13, p. 1-12, 2019. DOI: 10.5334/irsp.198. Disponível em: <https://doi.org/10.5334/irsp.198>. Acesso em: 20 jul. 2026.

DELACRE, Marie; LAKENS, Daniël; LEYS, Christophe. Why psychologists should by default use Welch's t-test instead of Student's t-test. **International Review of Social Psychology**, v. 30, n. 1, p. 92-101, 2017. DOI: 10.5334/irsp.82. Disponível em: <https://doi.org/10.5334/irsp.82>. Acesso em: 20 jul. 2026.

GOZZI, Nicolò; COMINI, Niccolò; PERRA, Nicola. Bridging the digital divide: mapping Internet connectivity evolution, inequalities, and resilience in six Brazilian cities. **EPJ Data Science**, v. 13, art. 69, 2024. DOI: 10.1140/epjds/s13688-024-00508-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-024-00508-8>. Acesso em: 10 maio 2026.

HOLM, Sture. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/4615733>. Acesso em: 20 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022: pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: resultados preliminares da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102178.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022: população residente, área territorial e densidade demográfica**. In: IBGE. SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática. Rio de Janeiro: IBGE, [2023]. Tabela 4714. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714>. Acesso em: 13 jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Divisão Territorial Brasileira 2025: tabelas da Divisão Territorial Brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/23701-divisao-territorial-brasileira.html>. Acesso em: 13 jun. 2026.

ISMAILOVA, Rita; INAL, Yavuz. Comparison of online accessibility evaluation tools: an analysis of tool effectiveness. **IEEE Access**, v. 10, p. 58233-58239, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3179375. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3179375>. Acesso em: 20 abr. 2026.

MOREIRA, Sonia Virgínia; DEL BIANCO, Nélia Rodrigues; MARTINS, César Franco dos Santos. Precariedade digital na era de abundância nas redes?: políticas de distribuição e uso da internet em escolas públicas da Amazônia Legal. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 20, n. 3, p. 577-598, 2024. DOI: 10.54399/rbgdr.v20i3.7551. Disponível em: <https://doi.org/10.54399/rbgdr.v20i3.7551>. Acesso em: 10 maio 2026.

PADURE, Marian; PRIBEANU, Costin. Comparing six free accessibility evaluation tools. **Informatica Economica**, v. 24, n. 1, p. 15-25, 2020. Disponível em: <https://www.revistaie.ase.ro/content/93/02%20-%20padure%2C%20pribeanu.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2026.

RAJH, Nataša; DEBEVC, Matjaž. Analysis of web accessibility evaluation tools and guidelines for monitoring according to the Directive (EU) 2016/2102. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE DEVELOPMENT AND TECHNOLOGIES FOR ENHANCING ACCESSIBILITY AND FIGHTING INFO-EXCLUSION, 10., 2022. **Proceedings [...]**. [S. l.]: ACM, 2022. p. 195-202. DOI: 10.1145/3563137.3563148. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3563137.3563148>. Acesso em: 20 abr. 2026.

REGISTRO.BR. **Registro de novos domínios**. [S. l.]: Registro.br, [s.d.]. Disponível em: <https://registro.br/ajuda/registro-de-novos-dominios/>. Acesso em: 25 jul. 2026.

RUSCIO, John. Constructing confidence intervals for Spearman's rank correlation with ordinal data: a simulation study comparing analytic and bootstrap methods. **Journal of Modern Applied Statistical Methods**, v. 7, n. 2, p. 416-434, 2008. DOI: 10.22237/jmasm/1225512360. Disponível em: <https://doi.org/10.22237/jmasm/1225512360>. Acesso em: 20 jul. 2026.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. **Portaria nº 57/SMPED-GAB, de 14 de agosto de 2024**. Regulamenta o Decreto nº 49.063 de 18 de dezembro de 2007, no que tange ao estabelecimento de critérios e procedimentos necessários para a concessão do Selo de Acessibilidade Digital. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2024. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-pessoa-com-deficiencia-smped-57-de-14-de-agosto-de-2024>. Acesso em: 20 abr. 2026.

SENNE, Fabio Jose Novaes de. Mapping the origin of digital inequalities: an empirical study about the city of São Paulo. **Revista de Direito, Estado e Telecomunicações**, v. 11, n. 1, p. 303-331, 2019. DOI: 10.26512/lstr.v11i1.24860. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/lstr.v11i1.24860>. Acesso em: 19 abr. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. **AMAWeb: avaliador**. São Paulo: Unifesp, [s.d.]. Disponível em: <https://amaweb.unifesp.br/avaliador/>. Acesso em: 23 maio 2026.

VIRMOND, Alessandro Terésio de Souza; RESENDE, Guilherme Lopes. **Auditoria de acessibilidade: um estudo dos portais municipais do Rio de Janeiro**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Nova Friburgo, 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/395400109_Auditoria_de_acessibilidade_um_estudo_dos_portais_municipais_do_Rio_de_Janeiro. Acesso em: 20 abr. 2026.